Модуль 5 FTP и DHCP

Лабораторная работа 5-1 Конфигурирование сервисов FTP

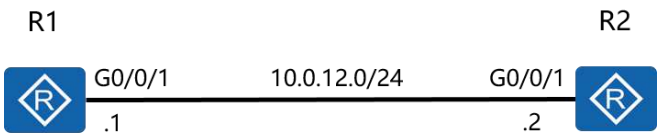
Цели обучения

В ходе данной лабораторной работы вам необходимо выполнить следующие задания:

- Создание сервиса FTP.
- Настройка параметров FTP-сервера.
- Успешная передача файлов с FTP-сервера.

Топология

Рис. 5.1 Топология FTP



Сценарий

Как сетевой администратор компании, вам было поручено внедрить сервисы FTP в сети. Необходимо реализовать сервис FTP на маршрутизаторе, назначенном в качестве сервера FTP. Маршрутизатор должен позволять клиентам успешно устанавливать сеанс TCP с приложением FTP и передавать файлы.

Задания

Шаг 1 Подготовка среды

Если вы еще не произвели настройку устройства, начните с шага 1, а затем перейдите к шагу 2. Для тех, кто продолжает предыдущие лабораторные работы, необходимо начать с шага 2.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1
[R1]interface   GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.1 24

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2
[R2]interface   GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.2 24
```

Убедитесь, что R1 может достичь R2, и наоборот.

```
[R1]ping 10.0.12.2
  PING 10.0.12.2: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=10 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=10 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

  --- 10.0.12.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms
```

Шаг 2 Включение сервиса FTP на маршрутизаторе

Сервис FTP на маршрутизаторе отключен по умолчанию. Для использования FTP необходимо включить его. Настройте FTP-сервер с помощью R1, где в качестве клиента будет выступать R2, либо настройте FTP-сервер с помощью R2, а в качестве клиента выберите R1.

```
[R1]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
[R1]set default ftp-directory flash:/
```

Настройте авторизацию пользователя для доступа пользователей FTP к серверу. Неавторизованные пользователи не смогут получить доступ к FTP-серверу , что снижает риски безопасности.

```
[R1]aaa
[R1-aaa]local-user huawei password   cipher   huawei123
Info: Add a new user.
[R1-aaa]local-user huawei service-type ftp
Info: The cipher password has been changed to an irreversible-cipher password.
Warning: The user access modes include Telnet, FTP or HTTP, and so security risks exist.
Info: After you change the rights (including the password, access type, FTP directory, and level) of a local user, the rights of users already online do not change. The change takes effect to users who go online after the change.
[R1-aaa]local-user huawei privilege level 15
Info: After you change the rights (including the password, access type, FTP directory, and level) of a local user, the rights of users already online do not change. The change takes effect to users who go online after the change.
[R1-aaa]local-user huawei ftp-directory flash:
Info: After you change the rights (including the password, access type, FTP directory, and level) of a local user, the rights of users already online do not change. The change takes effect to users who go online after the change.

[R1]display ftp-server
    FTP server is running
    Max user number                  5
    User count                       0
    Timeout value(in minute)        30
    Listening port                  21
    Acl number                       0
    FTP server's source address      0.0.0.0
```

FTP-сервер работает на R1 и по умолчанию прослушивает порт TCP 21.

Шаг 3 Установка соединения с клиентом FTP

Установите соединение с FTP-сервером из R2.

```
<R2>ftp 10.0.12.1
Trying 10.0.12.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.1.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.1:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Enter password:
230 User logged in.

[R2-ftp]
```

После ввода правильного имени пользователя и пароля можно успешно войти на FTP-сервер.

Выполните команду **dir** перед скачиванием файла с FTP-сервера или после загрузки файла на FTP-сервер, чтобы просмотреть подробную информацию о файле.

```
[R2-ftp]dir
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for *.
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup              0 May 03 18:03 .
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup 114552448 Jan 19   2012 AR2220E-V200R006C10SPC300.cc
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup      159858 May 03 17:59 mon_file.txt
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup      304700 Mar 03 11:11 sacrule.dat
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup         783 Mar 03 11:12 default_local.cer
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 Dec 20   2015 brdxpon_snmp_cfg.efs
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup         777 May 03 18:03 vrpcfg.zip
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 Mar 10 11:14 update
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 May 03 18:03 localuser
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 Mar 17 10:45 dhcp
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup         460 May 03 18:03 private-data.txt
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup 126352896 Mar 10 11:09 AR2220E-V200R007C00SPC600.cc
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 Mar 10 11:15 shelldir
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup       11606 May 03 18:00 mon_lpu_file.txt
drwxrwxrwx    1 noone     nogroup           0 Mar 18 14:45 huawei
-rwxrwxrwx    1 noone     nogroup         120 Mar 18 15:02 text.txt226 Transfer complete.
FTP: 836 byte(s) received in 0.976 second(s) 856.55byte(s)/sec.
```

Установите режим передачи для файлов, которые будут переданы.

```
[R2-ftp]binary
200 Type set to I.
```

Получите файл с FTP-сервера. Примечание: если файл vrpcfg.zip отсутствует в каталоге sd1: R1, запустите команду **save** на R1 для его создания.

```
[R2-ftp]get vrpcfg.zip vrpnew.zip
200 Port command okay.
```

```
150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.zip.
226 Transfer complete.
FTP: 120 byte(s) received in 0.678 second(s) 176.99byte(s)/sec.
```

После загрузки файла с FTP-сервера выполните команду **bye**, чтобы закрыть соединение.

```
[R2-ftp]bye
221 Server closing.

<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date         Time(LMT)  FileName
    0  -rw-    114,552,448  Jan 19 2012 15:32:52  AR2220E-V200R006C10SPC300.cc
    1  -rw-        270,176  Apr 30 2016 03:17:08  mon_file.txt
    2  -rw-        304,700  Mar 03 2016 11:11:44  sacrule.dat
    3  -rw-            783  Mar 03 2016 11:12:22  default_local.cer
    4  -rw-              0  Dec 20 2015 00:06:14  brdxpon_snmp_cfg.efs
    5  -rw-            775  Apr 29 2016 17:51:48  vrpcfg.zip
    6  drw-              -  Mar 10 2016 11:28:46  update
    7  drw-              -  Apr 23 2016 17:33:38  localuser
    8  drw-              -  Mar 21 2016 20:59:46  dhcp
    9  -rw-            394  Apr 29 2016 17:51:50  private-data.txt
   10  -rw-    126,352,896  Mar 10 2016 11:14:40  AR2220E-V200R007C00SPC600.cc
   11  drw-              -  Mar 10 2016 11:29:20  shelldir
   12  -rw-         23,950  Apr 27 2016 16:06:06  mon_lpu_file.txt
   13  -rw-            120  Mar 24 2016 11:45:44  huawei.zip
   14  -rw-            777  May 10 2016 14:23:43  vrpnew.zip
```

Файл может быть загружен на FTP-сервер с помощью команды **put**, для которого также может быть назначено новое имя файла.

```
[R2-ftp]put vrpnew.zip vrpnew2.zip
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for vrpnew2.zip.
226 Transfer complete.
FTP: 120 byte(s) sent in 0.443 second(s) 270.88byte(s)/sec.
```

После загрузки файла на FTP-сервер проверьте наличие файла в FTP-сервере.

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date         Time(LMT)  FileName
    0  -rw-        286,620  Mar 14 2016 09:22:20  sacrule.dat
    1  -rw-        512,000  Mar 28 2016 14:39:16  mon_file.txt
    2  -rw-      1,738,816  Mar 17 2016 12:05:36  web.zip
    3  -rw-         48,128  Mar 10 2016 14:16:56  ar2220E_v200r001sph001.pat
    4  -rw-            120  Mar 28 2016 10:09:50  iascfg.zip
    5  -rw-            699  Mar 28 2016 17:52:38  vrpcfg.zip
    6  -rw-     93,871,872  Mar 14 2016 09:13:26  ar2220-V200R007C00SPC600.cc
    7  -rw-        512,000  Mar 28 2016 14:40:20  mon_lpu_file.txt
    8  -rw-            699  Mar 02 2016 15:44:16  vrpnew2.zip
```

Удалите созданные файлы vrpnew.zip и vrpnew2.zip в R1 и R2.

```
<R1>delete flash:/vrpnew2.zip
Delete flash:/vrpnew2.zip? (y/n)[n]:y
Info: Deleting file flash:/vrpnew2.zip...succeed.

<R2>delete flash:/vrpnew.zip
Delete flash:/vrpnew.zip? (y/n)[n]:y
Info: Deleting file flash:/vrpnew.zip...succeed.
```

Примечание: пожалуйста, будьте предельно внимательны при удалении конфигурационных файлов, чтобы весь каталог flash:/ directory маршрутизаторов R1 и R2 не был удален.

Окончательная конфигурация

```
<R1>display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R1
 ftp server enable
 set default ftp-directory flash:
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$f+~&ZkCn]NUX7m.t;tF9R48s%$%$
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei ftp-directory flash:/
 local-user huawei service-type ftp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %$%$+L'YR&IZt'4,)>-*#lH",}%K-oJ_M9+'lOU~bD (\WTqB}%N,%$%$
user-interface vty 0 4
#
return

<R2>display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R2
 ftp server enable
 set default ftp-directory flash:
#
```

```
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default_admin
 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$
 local-user admin service-type http
 local-user huawei password cipher %$%$<;qM3D/O;ZLqy/"&6wEESdg$%$%$
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei ftp-directory flash:/
 local-user huawei service-type ftp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %$%$1=cd%b%/O%Id-8X:by1N,+s}'4wD6TvO<I|/pd# #44C@+s#,%$%$
user-interface vty 0 4
#
return
```

Лабораторная работа 5-2 Внедрение DHCP

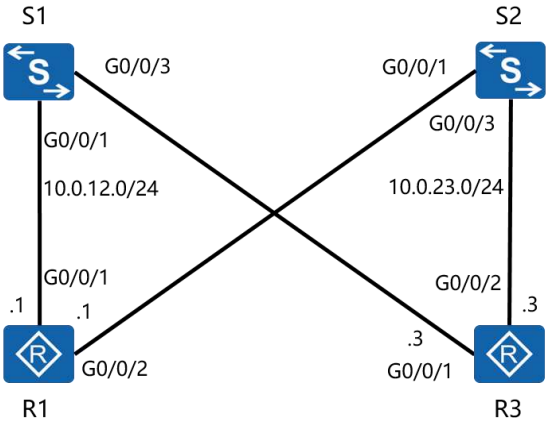
Цели обучения

В ходе данной лабораторной работы вам необходимо выполнить следующие задания:

- Конфигурирование глобального пула DHCP.
- Конфигурирование интерфейсного пула DHCP.
- Включение обнаружения DHCP и распределения IP-адресов для интерфейсов коммутаторов
- Способ настройки глобального пула адресов.
- Способ настройки пула адресов интерфейса.

Топология

Рис. 5.2 Топология DHCP



Сценарий

Как сетевой администратор компании, вам было поручено внедрить службы приложения DHCP в сети. Маршрутизатор шлюза в сети компании должен быть настроен в качестве сервера DHCP. Шлюз(ы) (R1 и R3) должен предлагать IP-адресацию из пула адресов соответствующим устройствам уровня доступа.

Задания

Шаг 1 Подготовка среды

Если вы еще не произвели настройку устройства, начните с шага 1, а затем перейдите к шагу 3. Для тех, кто продолжает предыдущие лабораторные работы, необходимо начать с шага 2.

Установите адресацию для лабораторной работы и временно отключите интерфейсы Gigabit Ethernet 0/0/2 R1 и GigabitEthernet 0/0/1 R3.

```
<Huawei>system-view
```

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.3 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]shutdown
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.23.3 24

<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S1

<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S2
```

Шаг 2 Удаление предыдущих конфигураций

Повторно включите интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/2 На R3.

```
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
```

Шаг 3 Дополнительная конфигурация

Отключите интерфейсы портов между S1 и S2, а также другие интерфейсы, чтобы предотвратить помехи от других устройств.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S1-GigabitEthernet0/0/9]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/9]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]shutdown

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S2-GigabitEthernet0/0/9]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/9]quit
```

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/7
[S2-GigabitEthernet0/0/7]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/23]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/6
[S2-GigabitEthernet0/0/6]shutdown

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.23.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]shutdown
```

Убедитесь, что интерфейсы Gigabit Ethernet 0/0/9, 0/0/10, 0/0/13 и 0/0/14 отключены на S1, а интерфейсы Gigabit Ethernet 0/0/9, 0/0/10, 0/0/6 и 0/0/7 отключены на S2.

```
<S1>display interface brief
…output omitted…
Interface                    PHY     Protocol InUti OutUti    inErrors   outErrors
GigabitEthernet0/0/1    up          up          0.01%      0.01%          0           0
GigabitEthernet0/0/2    up          up          0.01%      0.01%          0           0
GigabitEthernet0/0/3    down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/4    up          up             0%      0.01%          0           0
GigabitEthernet0/0/5    up          up             0%      0.01%          0           0
GigabitEthernet0/0/6    down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/7    down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/8    down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/9    *down       down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/10   *down       down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/11   down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/12   down down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/13   *down       down     0%          0%           0           0
GigabitEthernet0/0/14   *down       down     0%          0%           0           0
…output omitted…

<S2>display interface brief
…output omit…
GigabitEthernet0/0/1          up      up            0%    4.06%          0           0
GigabitEthernet0/0/2          up      up            0%    4.06%          0           0
GigabitEthernet0/0/3          up      up            0%    4.06%          0           0
GigabitEthernet0/0/4          up      up            0%   20.40%          0           0
GigabitEthernet0/0/5          up      up            0%   20.40%          0           0
GigabitEthernet0/0/6          *down down          0%    2.04%          0           0
GigabitEthernet0/0/7          *down down        2.03%    2.03%          0           0
GigabitEthernet0/0/8          down    down          0%       0%          0           0
GigabitEthernet0/0/9          *down down        1.91%    1.91%          0           0
GigabitEthernet0/0/10         *down down        3.95%    0.12%          0           0
GigabitEthernet0/0/11         up      up            0%    4.06%          0           0
GigabitEthernet0/0/12         up      up            0%    4.06%          0           0
…output omit…
```

Убедитесь, что на R1 отключен только интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/2, а на R3 отключен только интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/1.

```
<R1>display ip interface brief
…output omitted…
GigabitEthernet0/0/1        10.0.12.1/24        up          up
GigabitEthernet0/0/2        10.0.23.1/24        *down       down
…output omitted…

<R3>display ip interface brief
…output omitted…
GigabitEthernet0/0/1        10.0.12.3/24        *down       down
GigabitEthernet0/0/2        10.0.23.3/24        up          up
…output omitted…
```

Шаг 4 Включение функции DHCP

Сервис DHCP не включен по умолчанию, включите сервис DHCP на маршрутизаторе(ах).

```
[R1]dhcp enable

[R3]dhcp enable
```

Шаг 5 Создание глобального пула IP-адресов

Создайте пул адресов с именем pool1 для R1 и pool2 для R3. Настройте атрибуты для pool1 и pool2, включая диапазон адресов, выходной шлюз и срок аренды IP-адреса.

```
[R1]ip pool pool1
Info: It's successful to create an IP address pool.
[R1-ip-pool-pool1]network 10.0.12.0 mask 24
[R1-ip-pool-pool1]gateway-list 10.0.12.1
[R1-ip-pool-pool1]lease day 1 hour 12
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select global

[R3]ip pool pool2
Info: It's successful to create an IP address pool.
[R3-ip-pool-pool2]network 10.0.23.0 mask 24
[R3-ip-pool-pool2]gateway-list 10.0.23.3
[R3-ip-pool-pool2]lease day 1 hour 12
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]dhcp select global
```

Запустите команду **display ip pool name <name>** на маршрутизаторе, чтобы просмотреть параметры конфигурации назначенного пула IP-адресов.

```
<R1>display ip pool name pool1
  Pool-name          : pool1
  Pool-No        : 0
  Lease              : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
  Domain-name  : -
  DNS-server0    : -
  NBNS-server0 : -
```

```
  Netbios-type    : -
  Position        : Local          Status          : Unlocked
  Gateway-0       : 10.0.12.1
  Network         : 10.0.12.0
  Mask            : 255.255.255.0
  VPN instance    : --

-----------------------------------------------------------------------------  Start          End          Total   Used   Idle(Expired)
Conflict   Disable
-----------------------------------------------------------------------------
   10.0.12.1        10.0.12.254    253      0        253(0)        0            0
-----------------------------------------------------------------------------
```

Настройте интерфейс управления по умолчанию для S1 для запроса IP-адреса с сервера DHCP (R1). Выполните те же шаги на S2 для R3.

```
[S1]dhcp enable
[S1]interface Vlanif 1
[S1-Vlanif1]ip address dhcp-alloc

<S1>display ip interface brief
…output omitted…
Interface                    IP Address/Mask      Physical    Protocol
MEth0/0/1                    unassigned           down        down
NULL0                        unassigned           up          up(s)
Vlanif1                      10.0.12.254/24       up          up
```

Убедитесь, что этот адрес был взят из пула DHCP с именем pool1 на R1, а для S2 — из пула DHCP с именем pool2 на R3.

```
<R1>display ip pool name pool1
  Pool-name       : pool1
  Pool-No         : 0
  Lease           : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
  Domain-name     : -
  DNS-server0     : -
  NBNS-server0    : -
  Netbios-type    : -
  Position        : Local          Status          : Unlocked
  Gateway-0       : 10.0.12.1
  Network         : 10.0.12.0
  Mask            : 255.255.255.0
  VPN instance    : --

-----------------------------------------------------------------------------
Start          End          Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
-----------------------------------------------------------------------------
   10.0.12.1      10.0.12.254    253      1        252(0)        0          0
-----------------------------------------------------------------------------


 <R3>display ip pool name pool2
  Pool-name       : pool2
```

```
 Pool-No          : 0
 Lease                    : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
 Domain-name  : -
 DNS-server0    : -
 NBNS-server0 : -
 Netbios-type    : -
 Position          : Local                Status                  : Unlocked
 Gateway-0               : 10.0.23.3
 Network             : 10.0.23.0
 Mask                     : 255.255.255.0
 VPN instance   : --
-----------------------------------------------------------------------------
           Start              End           Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
-----------------------------------------------------------------------------
        10.0.23.1     10.0.23.254     253        1            252(0)                0                0
-----------------------------------------------------------------------------
```

Убедитесь, что конфигурация глобального пула завершена на R1 и R3, прежде чем продолжить.

Шаг 6 Создание пула IP-адресов на основе интерфейса

Отключите интерфейс GigabitEthernet 0/0/1 R1. Для R3 отключите интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/2.

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]shutdown

[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]shutdown
```

Настройте пул адресов интерфейса, чтобы клиенты, подключенные через Gigabit Ethernet 0/0/2 R1, могли получить IP-адреса. Выполните ту же операцию для GigabitEthernet 0/0/1 R3. Не включайте эти интерфейсы, так как мы пока не хотим активировать сервис DHCP в сети.

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dhcp select interface

[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select interface
```

Изолируйте адреса из пула GigabitEthernet0/0/2 для R1 и пула GigabitEthernet0/0/1 для R3 для DNS сервисов. Кроме того, установите срок аренды IP-адреса для пула адресов интерфейса.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dhcp server dns-list 10.0.23.254
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dhcp server excluded-ip-address 10.0.23.254
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dhcp server lease day   1 hour 12

[R3-GigabitEthernet0/0/1]dhcp server dns-list 10.0.12.254
[R3-GigabitEthernet0/0/1]dhcp server excluded-ip-address 10.0.12.254
[R3-GigabitEthernet0/0/1]dhcp server lease day 1 hour 12
```

Запустите команду **display ip pool interface** на маршрутизаторе, чтобы просмотреть параметры настроек пула адресов интерфейса. Для R3 интерфейсом является Gigabit Ethernet 0/0/1.

```
<R1>display ip pool interface GigabitEthernet0/0/2
  Pool-name          : GigabitEthernet0/0/2
  Pool-No        : 1
  Lease              : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
  Domain-name  : -
  DNS-server0    : 10.0.23.254
  NBNS-server0 : -
  Netbios-type    : -
  Position        : Interface        Status              : Unlocked
  Gateway-0          : 10.0.23.1
  Network          : 10.0.23.0
  Mask               : 255.255.255.0
  VPN instance   : --
 ---------------------------------------------------------------------------
          Start            End          Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
 ---------------------------------------------------------------------------
        10.0.23.1    10.0.23.254    253       0          252(0)            0              1
 ---------------------------------------------------------------------------
```

Очистить существующий адрес Vlanif1 от S2 для динамического выделения нового IP-адреса из пула интерфейса GigabitEthernet0/0/2.

```
[S2]interface Vlanif 1
[S2-Vlanif1]shutdown
[S2-Vlanif1]undo shutdown
```

Включите интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/2, чтобы сервер DHCP стал активным в сети и начал отправлять сообщения обнаружения DHCP.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown

<R1>display ip pool interface GigabitEthernet0/0/2
  Pool-name          : GigabitEthernet0/0/2
  Pool-No        : 1
  Lease              : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
  Domain-name  : -
  DNS-server0    : 10.0.23.254
  NBNS-server0 : -
  Netbios-type    : -
  Position        : Interface        Status              : Unlocked
  Gateway-0          : 10.0.23.1
  Network          : 10.0.23.0
  Mask               : 255.255.255.0
  VPN instance   : --
 ---------------------------------------------------------------------------
          Start            End          Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
 ---------------------------------------------------------------------------
        10.0.23.1    10.0.23.254    253       1          251(0)            0              1
```

```
 ------------------------------------------------------------------------------
<S2>display ip interface brief
…output omitted…
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
MEth0/0/1                             unassigned           down       down
NULL0                                     unassigned           up              up(s)
Vlanif1                                   10.0.23.253/24       up              up
```

Интерфейс Vlanif1 показывает, что ему был выделен адрес из пула адресов GigabitEthernet0/0/2 R1.

Очистить существующий адрес Vlanif1 от S1 для динамического выделения нового IP-адреса из пула интерфейса GigabitEther0/0/1.

```
[S1]interface Vlanif 1
[S1-Vlanif1]shutdown
[S1-Vlanif1]undo shutdown
```

Включите интерфейс GigabitEthernet 0/0/1, чтобы сервер DHCP стал активным в сети и начал отправлять сообщения обнаружения DHCP.

```
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown
```

Убедитесь, что новый IP-адрес выделен из пула интерфейса.

```
<R3>display ip pool interface GigabitEthernet0/0/1
  Pool-name             : GigabitEthernet0/0/1
  Pool-No          : 1
  Lease                 : 1 Days 12 Hours 0 Minutes
  Domain-name  : -
  DNS-server0    : 10.0.12.254
  NBNS-server0 : -
  Netbios-type     : -
  Position          : Interface          Status                : Unlocked
  Gateway-0             : 10.0.12.3
  Network            : 10.0.12.0
  Mask                  : 255.255.255.0
  VPN instance   : --
 ------------------------------------------------------------------------------
          Start            End           Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
 ------------------------------------------------------------------------------
       10.0.12.1     10.0.12.254     253       1           251(0)              0              1
 ------------------------------------------------------------------------------
<S1>display ip interface brief
…output omitted…
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
MEth0/0/1                             unassigned           down       down
NULL0                                     unassigned           up              up(s)
Vlanif1                                   10.0.12.253/24       up              up
```

Также следует отметить, что статический маршрут по умолчанию, указывающий на сервер DHCP, автоматически генерируется коммутатором, как показано в окончательной конфигурации ниже.

Окончательная конфигурация

```
[R1]display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R1
#
dhcp enable
#
ip pool pool1
 gateway-list 10.0.12.1
 network 10.0.12.0 mask 255.255.255.0
 lease day 1 hour 12 minute 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 shutdown
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.0.23.254
 dhcp server lease day 1 hour 12 minute 0
 dhcp server dns-list 10.0.23.254
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %$%$+L'YR&IZt'4,)>-*#lH",}%K-oJ_M9+'lOU~bD(\WTqB}%N,%$%$user-interface vty 0
4
#
return

[R3]dis current-configuration
[V200R007C00SPC600]
#
 sysname R3
#
dhcp enable
#
ip pool pool2
 gateway-list 10.0.23.3
 network 10.0.23.0 mask 255.255.255.0
 lease day 1 hour 12 minute 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.3 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.0.12.254
 dhcp server lease day 1 hour 12 minute 0
 dhcp server dns-list 10.0.12.254
```

```
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 shutdown
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
 dhcp select global
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %$%$ksXDMg7Ry6yUU:63:DQ),#/sQg"@*S\U#.s.bHWxQ,y%#/v,%$%$
user-interface vty 0 4
#
return

<S1>dis current-configuration
#
!Software Version V200R008C00SPC500
 sysname S1
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif1
 ip address dhcp-alloc
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.3
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return

<S2>display current-configuration
#
!Software Version V200R008C00SPC500
 sysname S2
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif1
 ip address dhcp-alloc
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.23.1
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return
```